¿Predecir mejor la volatilidad alcanza para armar una mejor cartera?

Volatility targeting con Machine Learning sobre SPY e IEF

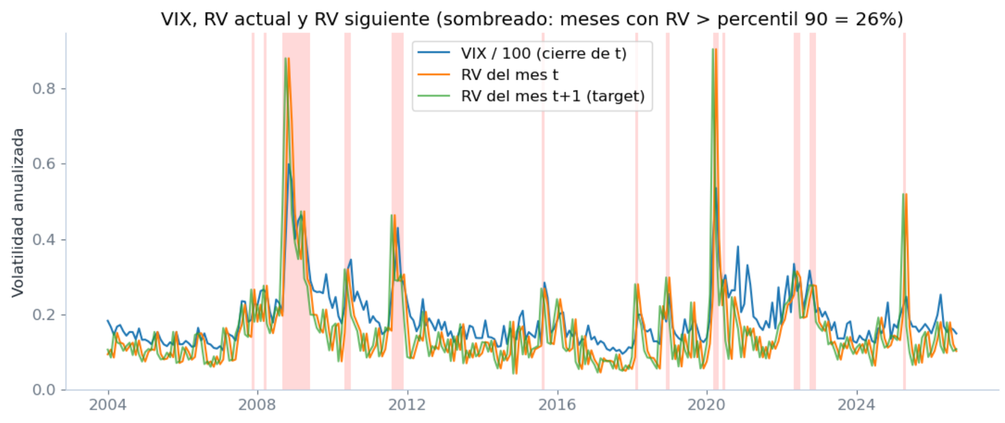
Julieta Valdez, Camila Lamblot y Nicole Lamblot · Finanzas Cuantitativas · FCEN-UBA · 2026

1 · Motivación

La volatilidad presenta persistencia temporal: períodos de alta volatilidad tienden a agruparse. Esto plantea una pregunta central: ¿podemos anticipar la volatilidad del S&P 500 del mes siguiente utilizando información disponible al cierre del mes actual? Además, buscamos evaluar si una mejor predicción permite mejorar la asignación de una cartera entre SPY (acciones) e IEF (bonos) mediante una estrategia de **volatility targeting**.

2 · Datos y variables

- **Muestra:** Datos diarios de SPY, IEF, VIX y DTB3 (ene-2003 a sep-2026), llevados a frecuencia mensual: $N = 273$ meses.
- **Target:** El algoritmo predice el logaritmo de la volatilidad realizada (RV) del mes $t+1$ anualizada.
- **Features:** Se utilizan 6 variables predictivas: RV (1m, 3m, 12m), VIX, retorno mensual de SPY y drawdown.



La volatilidad viene en picos (2008, 2011, 2020, 2025) y persiste de un mes al otro; el VIX sube junto con ellos. Sombreado: meses con RV en el 10% más alto.

Retorno diario y volatilidad realizada anualizada del mes m

$$r_d = \ln\left(\frac{P_d}{P_{d-1}}\right)$$

$$\text{RV}_m = \text{desvío}(r_d \text{ dentro del mes } m) \times \sqrt{252}$$

3 · Regla y metodología

Modelos comparados

Naive → repite la volatilidad del mes anterior: $\text{RV}_{t+1} = \text{RV}_t$

HAR → regresión lineal sobre el log RV de 1, 3 y 12 meses

HAR + VIX → el HAR más el log VIX del mes

Random Forest → 300 árboles de profundidad máxima 5, que combinan las 6 variables (RV de 1, 3 y 12 meses, VIX, retorno de SPY y drawdown)

HAR y Random Forest predicen log RV para reducir la asimetría de la volatilidad.

Validación walk-forward

Ventana expansiva: se entrena con 120 meses, se predice el siguiente, se agrega y se repite (153 predicciones, ene-2014 a sep-2026).

Regla de inversión

Cada fin de mes se predice $\hat{\sigma}_{t+1}$ y se fija el peso en SPY (el resto va a IEF):

$$w_t^{SPY} = \min\left(1,\ \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_{t+1}}\right), \qquad \sigma^* = 12\%$$

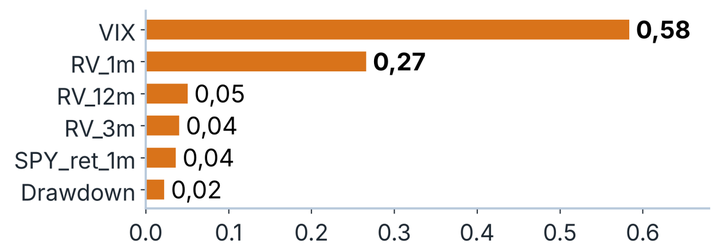
Una mayor volatilidad prevista implica menor exposición a SPY, sin apalancamiento.

4 · Predicción de la volatilidad

Modelo	MAE	RMSE	R^2
Naive	0,058	0,098	−0,08
HAR	0,049	0,086	0,17
HAR + VIX	**0,044**	**0,073**	**0,40**
Random Forest	0,045	0,079	0,30

Fuera de muestra, 153 meses.

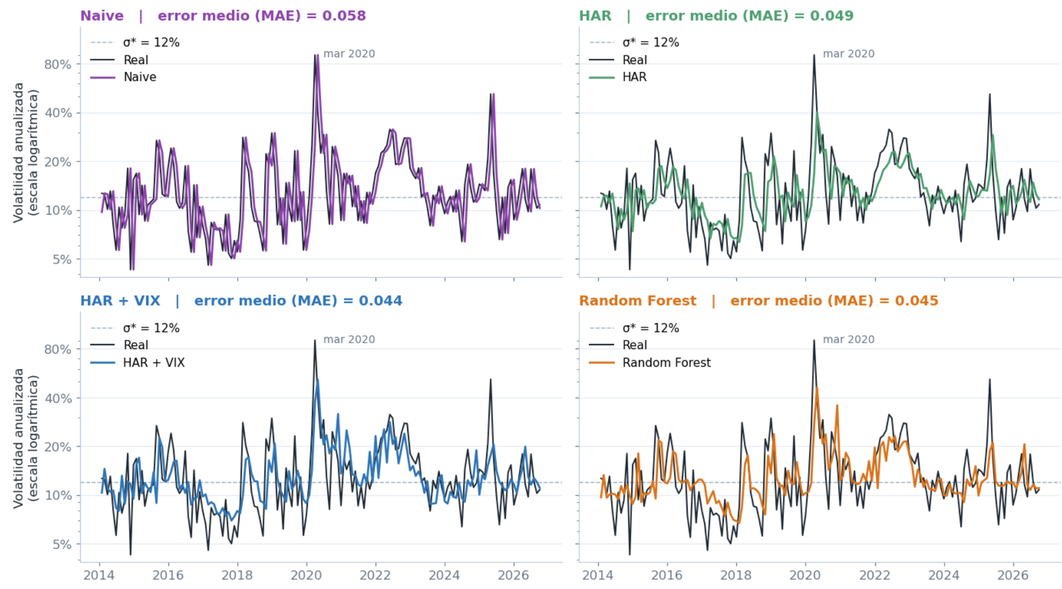
¿Qué variables usa el Random Forest?



El VIX concentra más de la mitad de la importancia (RF ajustado con toda la muestra: solo descriptivo).

- Los modelos con variables explicativas mejoran al benchmark Naive. HAR + VIX obtiene el mejor desempeño fuera de muestra.

Volatilidad real vs. predicción de cada modelo, fuera de muestra



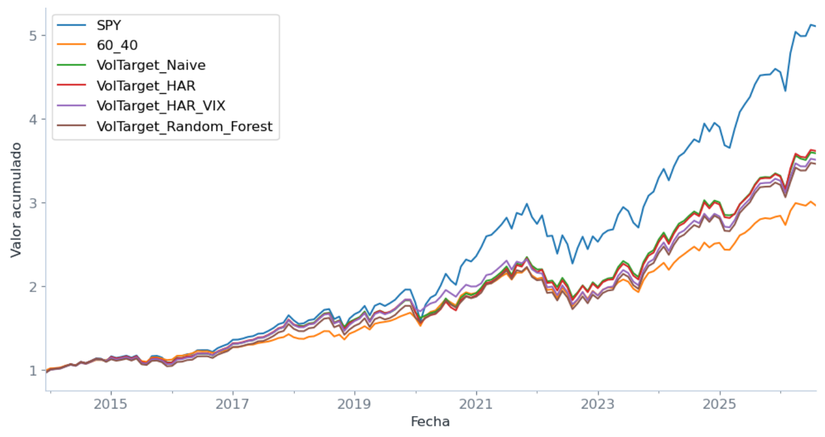
Línea negra: lo que pasó; de color: la predicción de cada modelo. Todos llegan tarde a los picos (2020, 2025): no anticipan un shock externo, y el naive repite el pico un mes después. En períodos calmos las predicciones flotan alrededor de la realidad.

5 · Resultados de cartera

Estrategia	Ret.		Sharpe		Máx. DD		
σ^*	12%	10%	12%	15%	10%	12%	15%
SPY	**13,6**	**0,828**	**0,828**	**0,828**	−23,9	−23,9	−23,9
VT Naive	10,5	**0,757**	**0,799**	**0,822**	−19,8	−20,7	−21,9
VT HAR + VIX	10,4	0,744	0,779	0,778	−22,0	−23,2	−24,6
60/40	8,9	0,760	0,760	0,760	−20,5	−20,5	−20,5
VT HAR	10,6	0,715	0,760	0,778	−20,4	−21,4	−22,8
VT RF	10,2	0,705	0,751	0,783	−21,6	−22,6	−23,7

VT = volatility targeting. Test ene-2014 a sep-2026, costo 0,10%, neto de costos. Ret. y Máx. DD en %; retorno anual con $\sigma^* = 12\%$. SPY y 60/40 no dependen de σ^*. Negrita: mayor Sharpe de las dinámicas.

Crecimiento de $1 invertido (neto de costos)



SPY termina cerca de 5; las estrategias dinámicas, entre 3,5 y 3,6; el 60/40, cerca de 3.

- **SPY gana** en Sharpe y en retorno; el targeting bajó el drawdown máximo (−24% a −21%/−23%) a costa de unos 3 puntos de retorno anual. Con σ^* de 10%, 12% y 15% la **naive** fue la mejor dinámica y ninguna superó a SPY; a mayor σ^*, más se parece a SPY.

6 · Mejor error ≠ mejor Sharpe

Modelo	RMSE	Pto.	Sharpe	Pto.
Naive	0,098	4°	**0,80**	**1°**
HAR	0,086	3°	0,76	3°
HAR + VIX	**0,073**	**1°**	0,78	2°
RF	0,079	2°	0,75	4°

Naive logra mayor utilidad financiera.

- **Tope de inversión:** Al limitar la asignación a 100% SPY cuando la volatilidad baja del 12%, predicciones distintas ejecutan la misma decisión
- **Reacción rápida:** Naive se adapta instantáneamente a shocks recientes, mientras que los modelos complejos suavizan y retrasan la señal

7 · Conclusiones

Los resultados muestran que la **volatilidad futura es parcialmente predecible** y que incorporar el **VIX** mejora significativamente el pronóstico.

Sin embargo, **una mejor predicción no implica necesariamente una mejor decisión de inversión**. El trabajo muestra que **precisión estadística y utilidad económica son objetivos relacionados, pero diferentes**.

Datos: Yahoo Finance (SPY, IEF, VIX), FRED (DTB3).

En nuestro caso:

- **HAR + VIX:** mejor predictor.
- **SPY:** mayor Sharpe.
- **Naive:** mejor estrategia dinámica.